

Lista de Questões

Trabalho e Energia

Questões de ENEM e de vestibulares (UTFPR, UFMG, UFF, UERJ e outros)

2026

- Todas as questões são de provas antigas. A fonte e o ano estão do lado do número.
- Em toda a lista, adotar $g = 10 \text{ m/s}^2$, salvo indicação contrária no enunciado.
- Começar por Q1, Q5 e Q10 (uma de cada ideia: trabalho, teorema $W = \Delta E_c$ e conservação); Q13 é o treino de energia dissipada pelo atrito.
- Q19 e Q20 são desafios.
- No fim da lista tem o gabarito comentado, com a conta de todas as questões numéricas.

MAPA DA LISTA

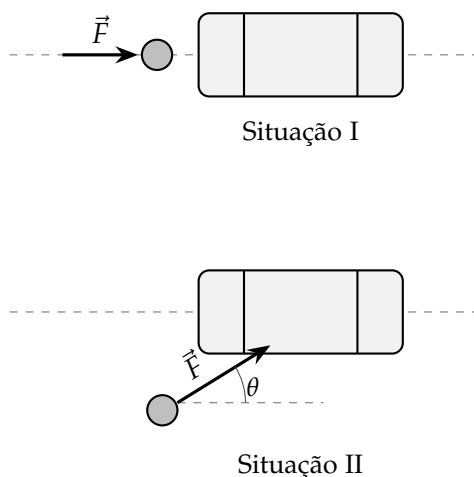
#	Fonte	Tema	Onde
1	UFF	Trabalho e o ângulo da força	sala
2	UFMG 2003	Trabalho do peso $\times$ trajetória	sala
3	UFSCar	Velocidade constante e trabalho total	casa
4	UNIRIO	E_c e o quadrado da velocidade	casa
5	FGV	Teorema $W = \Delta E_c$ (numérica)	sala
6	ESCS DF	Trabalho dos músculos no salto	casa
7	UFF	Área do gráfico $F \times x$	sala
8	ENEM 2011	Conservação: salto com vara	sala (bônus)
9	UERJ	Queda: dobrar a velocidade de impacto	casa
10	UERJ	Conservação: bola no ar (numérica)	sala
11	ENEM 2018	Energia elástica ($kx^2/2$)	sala
12	ENEM 2022	Energia dissipada na colisão	sala (bônus)
13	UNIFOR CE	Energia mecânica perdida na queda	sala
14	UFLA MG	Mola + atrito + rampa	casa
15	UTFPR Verão 2026	Potência do guindaste ($P = Fv$)	casa
16	ENEM 2016	Potência da usina de Itaipu	casa
17	UTFPR Inverno 2023	Rendimento e kWh (fotovoltaico)	sala
18	UTFPR Verão 2025	Energia em kWh (fotovoltaico)	casa
19	ENEM 2015	Desafio: carro solar	casa
20	ENEM 2019	Desafio: disco de Maxwell	casa

Parte I — Trabalho de uma Força

Questão 1

UFF

[FAZER EM SALA] Um motorista empurra um carro sem combustível até um posto mais próximo. Na primeira metade do trajeto, o motorista empurra o carro por trás (situação I) e na segunda metade do trajeto ele o empurra pelo lado (situação II).



(Figura redesenhada — não é a arte original da prova.)

Nas figuras, está também representada a força $\vec{F}$ que o motorista faz sobre o carro, em cada caso. Sabendo que a intensidade desta força é constante e a mesma nas duas situações, é correto afirmar que:

- a) o trabalho realizado pelo motorista é maior na situação II.
- b) o trabalho realizado pelo motorista é o mesmo nas duas situações.
- c) a energia transferida para o carro pelo motorista é maior na situação I.
- d) a energia transferida para o carro pelo motorista é menor na situação I.
- e) o trabalho realizado pelo motorista na situação I é menor do que a energia por ele transferida para o carro na situação II.

Questão 2

UFMG 2003

[FAZER EM SALA] Para chegar ao segundo andar de sua escola, André pode subir por uma escada ou por uma rampa. Se subir pela escada, com velocidade constante, ele demora 10 s; no entanto, se for pela rampa, com a mesma velocidade, leva 15 s.

Sejam W_E o trabalho realizado e P_E a potência média desenvolvida por André para ir ao segundo andar pela escada. Indo pela rampa, esses valores são, respectivamente, W_R e P_R . Despreze perdas de energia por atrito. Com base nessas informações, é correto afirmar que:

- a) $W_E \neq W_R$ e $P_E < P_R$
- b) $W_E \neq W_R$ e $P_E > P_R$
- c) $W_E = W_R$ e $P_E < P_R$
- d) $W_E = W_R$ e $P_E > P_R$

Nas provas de longa e média distância do atletismo, os corredores mantêm sua velocidade constante durante a maior parte do tempo. A partir dessa constatação, um estudante de física afirma que, durante esse tempo, os atletas não gastam energia porque a energia cinética deles não varia. Essa afirmação é:

- a) verdadeira, pois os corredores se mantêm em movimento sem esforço, por inércia.
- b) verdadeira do ponto de vista da física, mas falsa do ponto de vista da biologia.
- c) falsa, porque a energia cinética do atleta não tem relação com o esforço muscular que ele desenvolve.
- d) falsa, pois a energia cinética só se mantém constante graças ao trabalho da força muscular do atleta.
- e) verdadeira, porque o trabalho da resultante das forças que atuam sobre o atleta é nulo.

Parte II — Energia Cinética e o Teorema $W = \Delta E_c$

Quando a velocidade de um móvel duplica, sua energia cinética:

- a) reduz-se a um quarto do valor inicial.
- b) reduz-se à metade.
- c) fica multiplicada por $\sqrt{2}$.
- d) duplica.
- e) quadruplica.

[FAZER EM SALA] Em alguns países da Europa, os radares fotográficos das rodovias, além de detectarem a velocidade instantânea dos veículos, são capazes de determinar a velocidade média desenvolvida pelos veículos entre dois radares consecutivos.

Considere dois desses radares instalados em uma rodovia retilínea e horizontal. A velocidade instantânea de certo automóvel, de 1 500 kg de massa, registrada pelo primeiro radar foi de 72 km/h. Um minuto depois, o radar seguinte acusou 90 km/h para o mesmo automóvel.

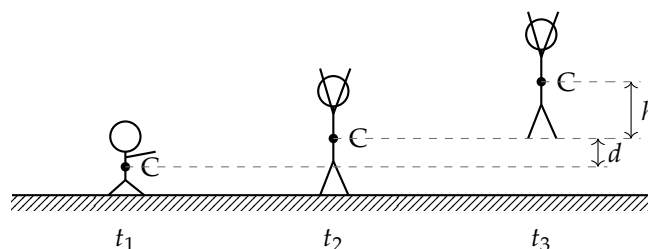
O trabalho realizado pela resultante das forças agentes sobre o automóvel foi, em joules, mais próximo de

- a) $1,5 \times 10^4$.
- b) $5,2 \times 10^4$.
- c) $7,5 \times 10^4$.
- d) $1,7 \times 10^5$.
- e) $3,2 \times 10^5$.

Questão 6

ESCS DF

Uma pessoa resolve dar um salto vertical e, para isso, flexiona suas pernas. No instante t_1 ela está em repouso, agachada. O ponto C representa seu centro de massa. No instante t_2 ela abandona o solo e, a partir daí, todas as partes do corpo têm a mesma velocidade, a do centro de massa. No instante t_3 o centro de massa atinge a altura máxima. Entre t_1 e t_2 o centro de massa subiu uma altura $d = 30$ cm, e entre t_2 e t_3 , uma altura h .



(Figura redesenhada — não é a arte original da prova.)

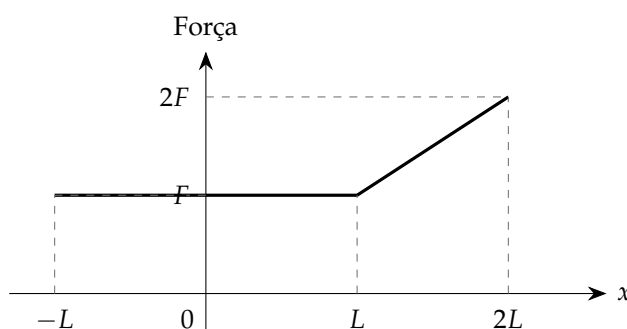
A massa da pessoa vale 50 kg e o trabalho total de seus músculos, no intervalo de t_1 a t_2 , foi $W = 450$ J. O valor da altura h é igual a:

- a) 30 cm
- b) 60 cm
- c) 90 cm
- d) 1,5 m
- e) 1,2 m

Questão 7

UFF

[FAZER EM SALA] O gráfico mostra o comportamento da intensidade da única força que age sobre uma partícula, em função de sua posição (x) ao longo de uma trajetória retilínea horizontal. A partícula se desloca desde $x = -L$, sempre no sentido positivo de sua trajetória.



(Figura redesenhada — não é a arte original da prova.)

Nestas condições, é correto afirmar que:

- a) a variação da energia cinética da partícula é **menor** entre as posições $x = -L$ e $x = L$ do que entre as posições $x = 0$ e $x = 2L$.
- b) a variação da energia cinética da partícula é **nula** entre as posições $x = -L$ e $x = L$.
- c) a variação da energia cinética da partícula é **maior** entre as posições $x = 0$ e $x = L$ do que entre as posições $x = L$ e $x = 2L$.

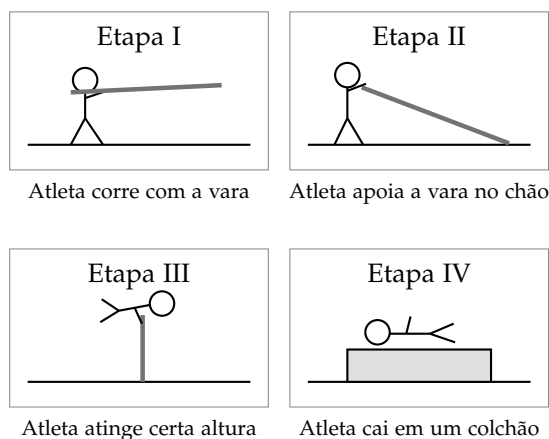
- d) a energia cinética da partícula diminui entre as posições $x = -L$ e $x = 0$.
e) a energia cinética da partícula diminui entre as posições $x = L$ e $x = 2L$.

Parte III — Energia Potencial e Conservação

Questão 8

ENEM 2011 — Q86

[SALA — BÔNUS] Uma das modalidades presentes nas olimpíadas é o salto com vara. As etapas de um dos saltos de um atleta estão representadas na figura:



(Figura redesenhada — não é a arte original da prova.)

Desprezando-se as forças dissipativas (resistência do ar e atrito), para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o máximo de energia seja conservada, é necessário que

- a energia cinética, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia potencial elástica representada na etapa IV.
- a energia cinética, representada na etapa II, seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional, representada na etapa IV.
- a energia cinética, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional, representada na etapa III.
- a energia potencial gravitacional, representada na etapa II, seja totalmente convertida em energia potencial elástica, representada na etapa IV.
- a energia potencial gravitacional, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia potencial elástica, representada na etapa III.

Questão 9

UERJ

Um chaveiro, largado de uma varanda de altura h , atinge a calçada com velocidade v . Para que a velocidade de impacto dobrasse de valor, seria necessário largar esse chaveiro de uma altura maior, igual a:

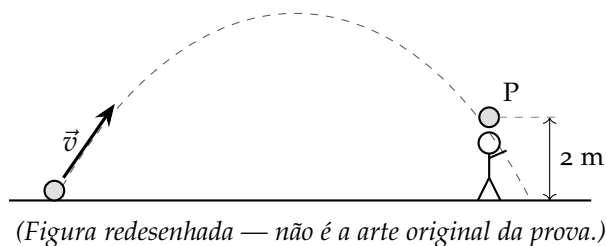
- $2h$
- $3h$
- $4h$

d) 6h

Questão 10

UERJ

[FAZER EM SALA] Numa partida de futebol, o goleiro bate o tiro de meta e a bola, de massa 0,5 kg, sai do solo com velocidade de módulo igual a 10 m/s, conforme mostra a figura.



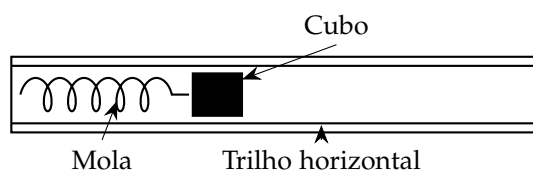
No ponto P, a 2 metros do solo, um jogador da defesa adversária cabeceia a bola. Considerando $g = 10 \text{ m/s}^2$, a energia cinética da bola no ponto P vale, em joules:

- a) 0
- b) 5
- c) 10
- d) 15

Questão 11

ENEM 2018 — Q131

[FAZER EM SALA] Um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal, e o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho onde o atrito pode ser desprezado, conforme a figura.



(Figura redesenhada — não é a arte original da prova.)

Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada quatro vezes, o projetista deve

- a) manter a mesma mola e aumentar duas vezes a sua deformação.
- b) manter a mesma mola e aumentar quatro vezes a sua deformação.
- c) manter a mesma mola e aumentar dezesseis vezes a sua deformação.
- d) trocar a mola por outra de constante elástica duas vezes maior e manter a deformação.
- e) trocar a mola por outra de constante elástica quatro vezes maior e manter a deformação.

Parte IV — Energia Dissipada pelo Atrito

Questão 12

ENEM 2022 — Q105

[SALA — BÔNUS] Em um autódromo, os carros podem derrapar em uma curva e bater na parede de proteção. Para diminuir o impacto de uma batida, pode-se colocar na parede uma barreira de pneus, isso faz com que a colisão seja mais demorada e o carro retorne com velocidade reduzida. Outra opção é colocar uma barreira de blocos de um material que se deforma, tornando-a tão demorada quanto a colisão com os pneus, mas que não permite a volta do carro após a colisão.

Comparando as duas situações, como ficam a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada?

- a) A força é maior na colisão com a barreira de pneus, e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos.
- b) A força é maior na colisão com a barreira de blocos, e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de pneus.
- c) A força é maior na colisão com a barreira de blocos, e a energia dissipada é a mesma nas duas situações.
- d) A força é maior na colisão com a barreira de pneus, e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de pneus.
- e) A força é maior na colisão com a barreira de blocos, e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos.

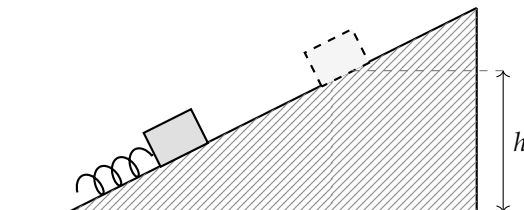
Questão 13

UNIFOR CE

[FAZER EM SALA] Um corpo de massa 5,0 kg cai verticalmente no ar, a partir do repouso. Após percorrer 4,0 m sua velocidade é de 6,0 m/s. Nessa queda, as moléculas do corpo e do ar recebem energia que provoca elevação de temperatura dos corpos. De acordo com os dados, a energia mecânica perdida pelo corpo vale, em joules, (adote $g = 10 \text{ m/s}^2$):

- a) 110
- b) 90
- c) 75
- d) 60
- e) 45

Um corpo comprime uma mola na base de um plano inclinado, conforme mostra a figura. Abandonando-se o sistema corpo/mola, o corpo é arremessado plano acima, escorregando até parar.



(Figura redesenhada — não é a arte original da prova.)

Considerando a massa do corpo 200 g, a compressão da mola 4 cm, a constante elástica $k = 2\,000\text{ N/m}$, $g = 10\text{ m/s}^2$, e a energia dissipada pela força de atrito no deslocamento até o alto do plano de 0,6 J, então a altura vertical h que o corpo atinge é de:

- a) 0,25 m
- b) 0,50 m
- c) 1,00 m
- d) 1,25 m
- e) 1,50 m

Parte V — Potência e Rendimento

Uma caixa de 10 kg é içada por um guindaste com uma velocidade constante de aproximadamente 5 m/s. Desconsiderando atritos e outras perdas e considerando que a aceleração da gravidade na superfície da Terra é aproximadamente 10 m/s^2 , assinale a alternativa com a potência mínima do motor de içamento do guindaste necessária para realizar o içamento descrito.

- a) 250 W
- b) 500 W
- c) 750 W
- d) 1 000 W
- e) 1 250 W

A usina de Itaipu é uma das maiores hidrelétricas do mundo em geração de energia. Com 20 unidades geradoras e 14 000 MW de potência total instalada, apresenta uma queda de 118,4 m e vazão nominal de $690\text{ m}^3/\text{s}$ por unidade geradora. O cálculo da potência teórica leva em conta a altura da massa de água represada pela barragem, a gravidade local (10 m/s^2) e a densidade da água ($1\,000\text{ kg/m}^3$). A diferença entre a potência teórica e a instalada é a potência não aproveitada.

Qual é a potência, em MW, não aproveitada em cada unidade geradora de Itaipu?

- a) 0
- b) 1,18
- c) 116,96
- d) 816,96
- e) 13 183,04

Questão 17

UTFPR INVERNO 2023 — Q59

[FAZER EM SALA] A energia solar é uma fonte de energia renovável e limpa que tem se tornado cada vez mais importante devido à crescente preocupação com o meio ambiente e a necessidade de reduzir as emissões de gases do efeito estufa. A instalação de sistemas fotovoltaicos é uma das maneiras mais comuns de aproveitar a energia solar para gerar eletricidade. Nos últimos anos, houve um avanço significativo na eficiência dos painéis fotovoltaicos, a qual diz respeito ao percentual de energia solar que ele consegue converter em eletricidade. Painéis comerciais disponíveis atualmente têm eficiência típica na faixa de 15% a 22%, embora alguns modelos de painéis de alta eficiência possam atingir eficiências de até 26%.

Em uma residência foram instalados painéis fotovoltaicos com rendimento de 18% em uma área do telhado de dimensões 3 m por 6 m. Sabendo que a radiação solar média incidente na superfície da Terra é de $1\,000\text{ W/m}^2$ e que em um dia o painel fica exposto ao Sol por aproximadamente 6 horas, o total de energia elétrica produzida pelos painéis em um mês (30 dias) será:

- a) 108,0 kWh
- b) 540,0 kWh
- c) 583,2 kWh
- d) 2.232,8 kWh
- e) 3.240,0 kWh

Questão 18

UTFPR VERÃO 2025 — Q58

Um sistema fotovoltaico foi instalado em uma residência, com o objetivo de amortizar a conta de energia elétrica. Executando uma análise ideal (teórica e sem perdas), caso for escolhido um conjunto com potência eficaz de $3\,000\text{ W}$ e considerando 8 h de aproveitamento total da irradiância solar por dia, quanta energia terá sido gerada por este sistema no mês de setembro (30 dias)?

- a) 720 kWh
- b) 720 kJ
- c) 72 kWh
- d) 1 440 kWh
- e) 1 440 kW

Parte VI — Desafios

Questão 19

ENEM 2015 — Q49

Um carro solar é um veículo que utiliza apenas a energia solar para a sua locomoção. Tipicamente, o carro contém um painel fotovoltaico que converte a energia do Sol em energia elétrica que, por sua vez, alimenta um motor elétrico.

Considere uma região plana onde a insolação (energia solar por unidade de tempo e de área que chega à superfície da Terra) seja de $1\,000\text{ W/m}^2$, que o carro solar possua massa de 200 kg e seja construído de forma que o painel fotovoltaico em seu topo tenha uma área de $9,0\text{ m}^2$ e rendimento de 30% .

Desprezando as forças de resistência do ar, o tempo que esse carro solar levaria, a partir do repouso, para atingir a velocidade de 108 km/h é um valor mais próximo de

- a) $1,0\text{ s}$.
- b) $4,0\text{ s}$.
- c) 10 s .
- d) 33 s .
- e) 300 s .

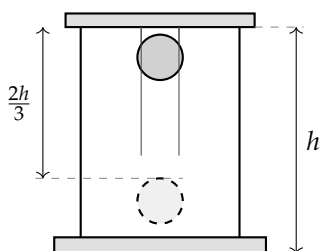
Questão 20

ENEM 2019 — Q121

Numa feira de ciências, um estudante utilizará o disco de Maxwell (io-iô) para demonstrar o princípio da conservação da energia. A apresentação consistirá em duas etapas:

- **Etapa 1** — a explicação de que, à medida que o disco desce, parte de sua energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de translação e energia cinética de rotação;
- **Etapa 2** — o cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo de sua trajetória, supondo o sistema conservativo.

Ao preparar a segunda etapa, ele considera a aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2 e a velocidade linear do centro de massa do disco desprezível em comparação com a velocidade angular. Em seguida, mede a altura do topo do disco em relação ao chão no ponto mais baixo de sua trajetória, obtendo $\frac{1}{3}$ da altura da haste do brinquedo.



(Figura redesenhada — não é a arte original da prova.)

As especificações de tamanho do brinquedo, isto é, de comprimento (C), largura (L) e altura (A), assim como da massa de seu disco de metal, foram encontradas pelo estudante no recorte de manual ilustrado a seguir.

Conteúdo: base de metal, hastes metálicas, barra superior, disco de metal.

Tamanho (C × L × A): 300 mm × 100 mm × 410 mm

Massa do disco de metal: 30 g

O resultado do cálculo da etapa 2, em joule, é:

- a) $4,10 \times 10^{-2}$
- b) $8,20 \times 10^{-2}$
- c) $1,23 \times 10^{-1}$
- d) $8,20 \times 10^4$
- e) $1,23 \times 10^5$

Gabarito Comentado

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	D	D	E	D	B	A	C	C	D

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	A	A	B	B	C	C	A	D	B

Q1 — C (trabalho e o ângulo da força).

$W = Fd \cos \theta$. Na situação I a força é paralela ao deslocamento ($\theta = 0$, $\cos \theta = 1$) e $W = Fd$. Na situação II a força está inclinada, $\cos \theta < 1$, e o trabalho é menor. Como as duas metades têm o mesmo comprimento e a mesma força, o motorista transfere **mais** energia na I. Trabalho é energia transferida: por isso c) diz a mesma coisa que “o trabalho é maior na I”.

Q2 — D (trabalho do peso $\times$ trajetória).

O peso é conservativo: seu trabalho só depende do **desnível**, e o desnível é o mesmo pela escada e pela rampa. Logo $W_E = W_R = mgh$. Como $P = W/\Delta t$ e a escada leva menos tempo (10 s contra 15 s), a potência é maior na escada: $P_E > P_R$. É exatamente por isso que a rampa existe: mesma energia, menos força, mais tempo.

Q3 — D (velocidade constante $\neq$ trabalho nulo).

Velocidade constante significa que o trabalho **total** é nulo, e não que ninguém realiza trabalho. O atrito e a resistência do ar fazem trabalho negativo o tempo todo; a força muscular faz trabalho positivo de mesmo módulo, e é isso que segura a energia cinética constante. Energia é gasta e vira calor.

Q4 — E (E_c e o quadrado da velocidade).

$E_c = mv^2/2$. Dobrando v , o quadrado quadruplica. Essa é a mesma ideia da Q9 e da Q11.

Q5 — D (teorema $W = \Delta E_c$).

72 km/h = 20 m/s e 90 km/h = 25 m/s.

$$W = \Delta E_c = \frac{1500}{2} (25^2 - 20^2) = 750 \times 225 = 168\,750 \text{ J} \approx 1,7 \times 10^5 \text{ J}.$$

O intervalo de um minuto não entra na conta: é distrator. Repare que não foi preciso saber a força nem a distância.

Q6 — B (teorema com duas forças).

De t_1 a t_2 atuam os músculos (+450 J) e o peso ($-mgd = -50 \cdot 10 \cdot 0,30 = -150$ J). Pelo teorema, $E_c(t_2) = 450 - 150 = 300$ J. De t_2 a t_3 só o peso atua: $300 = mgh \Rightarrow h = 300/(50 \cdot 10) = 0,60$ m.

Q7 — A (área do gráfico $F \times x$).

O trabalho é a área sob o gráfico e, sendo a única força, $W = \Delta E_c$.

$$\text{de } -L \text{ a } L: F \cdot 2L = 2FL; \quad \text{de } 0 \text{ a } 2L: F \cdot L + \frac{F+2F}{2} \cdot L = 2,5FL.$$

Logo a variação é **menor** no primeiro trecho. A força é sempre positiva (a área nunca fica abaixo do eixo), então E_c só cresce, o que elimina d) e e).

Q8 — C (conservação no salto com vara).

A energia que faz o atleta subir é a energia **cinética da corrida** (etapa I). O ponto mais alto é a etapa III, onde essa energia está guardada como potencial gravitacional. A vara é só o intermediário: ela guarda energia elástica na etapa II e devolve em seguida. Na etapa IV ele já está caindo.

Q9 — C (queda e o quadrado da velocidade).

Sem atrito, $mgh = mv^2/2 \Rightarrow v = \sqrt{2gh}$, ou seja, $h \propto v^2$. Para dobrar a velocidade de impacto é preciso **quadruplicar** a altura.

Q10 — D (conservação, numérica).

Escolhendo o solo como nível zero:

$$E_c(P) = \frac{mv_0^2}{2} - mgh = \frac{0,5 \cdot 10^2}{2} - 0,5 \cdot 10 \cdot 2 = 25 - 10 = 15 \text{ J.}$$

Não é preciso saber o ângulo do chute nem decompor a velocidade: energia é escalar.

Q11 — B (energia elástica).

$\frac{kx^2}{2} = \frac{mv^2}{2} \Rightarrow x = v\sqrt{m/k}$. Com a **mesma** mola, x é proporcional a v : para quadruplicar a velocidade, quadruplica-se a deformação. Trocando a mola e mantendo x , seria preciso k dezesseis vezes maior — é a pegadinha das alternativas d) e e).

Q12 — A (força média e energia dissipada).

O tempo de colisão é o mesmo nos dois casos. Com os **pneus** o carro **volta**: a variação de velocidade é maior, o impulso é maior e, no mesmo tempo, a força média é maior. Já a energia dissipada é a energia mecânica que sumiu: com os **blocos** o carro para, e toda a energia cinética é dissipada; com os pneus ele sai com alguma velocidade, então sobra energia mecânica e dissipa-se menos.

Q13 — A (energia dissipada na queda).

E_{pg} perdida = $mgh = 5 \cdot 10 \cdot 4 = 200 \text{ J}$; E_c ganha = $5 \cdot 6^2/2 = 90 \text{ J}$. A diferença, $200 - 90 = 110 \text{ J}$, foi embora como calor (resistência do ar). Escrever sempre $E_{m_i} = E_{m_f} + E_{\text{dissipada}}$.

Q14 — B (mola + atrito + rampa).

$E_{pe} = \frac{kx^2}{2} = \frac{2000 \cdot (0,04)^2}{2} = 1,6 \text{ J}$. Descontando os 0,6 J dissipados pelo atrito, sobra 1,0 J, que vira energia potencial gravitacional: $1,0 = 0,2 \cdot 10 \cdot h \Rightarrow h = 0,50 \text{ m}$. Repare que o ângulo da rampa não é usado: só o desnível importa.

Q15 — B (potência, $P = Fv$).

Velocidade constante $\Rightarrow$ a força do cabo tem o módulo do peso: $F = mg = 100 \text{ N}$. Então $P = Fv = 100 \cdot 5 = 500 \text{ W}$. (Pelo outro caminho: em 1 s a caixa sobe 5 m e ganha $mgh = 500 \text{ J}$, logo 500 J/s.)

Q16 — C (potência da usina).

Por unidade geradora, a potência teórica é o mgh que passa por segundo, com $m = \rho Q$ por segundo:

$$P = \rho Q gh = 1000 \cdot 690 \cdot 10 \cdot 118,4 = 8,1696 \times 10^8 \text{ W} = 816,96 \text{ MW.}$$

A instalada por unidade é $14\,000/20 = 700 \text{ MW}$. Não aproveitada: $816,96 - 700 = 116,96 \text{ MW}$.

Q17 — C (rendimento e kWh).

Área = $3 \times 6 = 18 \text{ m}^2$; potência incidente = $1000 \cdot 18 = 18\,000 \text{ W}$. Com rendimento de 18%, a potência útil é $0,18 \cdot 18\,000 = 3\,240 \text{ W} = 3,24 \text{ kW}$. Em 6 h por dia: $3,24 \cdot 6 = 19,44 \text{ kWh/dia}$; em 30 dias, 583,2 kWh.

Q18 — A (energia em kWh).

$3\,000 \text{ W} = 3 \text{ kW}$. Energia = $P \cdot \Delta t = 3 \cdot 8 \cdot 30 = 720 \text{ kWh}$. As alternativas testam a unidade: kW é potência e kJ não sai dessa conta direta — a resposta **tem** de estar em kWh.

Q19 — D (rendimento + potência + E_c).

Potência útil do painel: $1000 \cdot 9,0 \cdot 0,30 = 2\,700 \text{ W}$. Energia necessária: $108 \text{ km/h} = 30 \text{ m/s}$, então $E_c = 200 \cdot 30^2 / 2 = 90\,000 \text{ J}$. Tempo: $t = 90\,000 / 2\,700 \approx 33 \text{ s}$.

Q20 — B (conservação, desafio).

A altura da haste é $A = 410 \text{ mm} = 0,41 \text{ m}$. O topo do disco, no ponto mais baixo, fica a $1/3$ dessa altura, então o disco **desceu** $\frac{2}{3} \cdot 0,41 = 0,2733 \text{ m}$. Como o sistema é conservativo e a energia cinética de translação é desprezível, toda a energia potencial perdida virou energia de rotação:

$$E = mgh = 0,030 \cdot 10 \cdot 0,2733 \approx 8,20 \times 10^{-2} \text{ J}.$$

FONTES

- **UTFPR** (Q15, Q17 e Q18): cadernos de prova e gabaritos definitivos oficiais em <https://www.utfpr.edu.br/cursos/estudenautfpr/vestibular> (edições: Inverno 2023, Verão 2025 e Verão 2026). Os números das questões são os do caderno oficial e as respostas foram conferidas no gabarito definitivo.
- **ENEM** (Q8, Q11, Q12, Q16, Q19 e Q20): cadernos e gabaritos oficiais do INEP, sempre no caderno azul: ENEM 2011, 2015 e 2016 no 1º dia (a prova de Ciências da Natureza mudou de dia em 2017); ENEM 2018, 2019 e 2022 no 2º dia.
- **Demais vestibulares** (Q1 a Q7, Q9, Q10, Q13 e Q14): enunciados e gabaritos conferidos nas compilações públicas do Projeto Medicina (*listas de Energia Mecânica e Trabalho de uma Força*). Nessas compilações o ano da prova nem sempre é informado — por isso algumas fontes aparecem só com a instituição.
- Na Q4, a alternativa c) foi adaptada: na compilação consultada ela aparecia igual à d) (“duplica”), o que é erro de transcrição. O resto do enunciado está idêntico.
- As figuras foram **redesenhadas** (não são a arte original das provas). Para projetar as originais, usar os PDFs oficiais.